

コーヒーランカー要件定義

今回作るアプリは、コーヒー豆を直接販売するECサイトではない。

目的は、ユーザーがどんな豆や記事に興味を持っているのかを、閲覧、クリック、滞在時間、保存、評価、再検索といった行動データから判断し、その人に合いそうな豆や記事を優先的に表示すること。

最終的にはSNSのような見せ方を意識していて、TOPから記事や豆の詳細を見ても、画面の枠組みは統一され、画像や表示内容が変わるような感じ。つまり、Instagramのリールのように、ユーザーが自然に見続けられるUIにする。

システムの内容

閲覧・クリック・滞在時間・保存・評価・再検索などの行動を記録し、ユーザーごとの興味に近い豆や記事を表示

- ・ 検証もしないといけない。あるユーザーは同じようなページばかり見ているとか、まばらに見ているとか。記事だけを見ているとか。

ユーザーへの解決したい課題や価値

課題	内容
豆の違いがわかりにくい	焙煎度、酸味や苦味や香りなどの違いがわかりにくい。
自分好みがわかりにくい	何度も気になって見ている豆、後で見返すために保存した豆、評価した豆から自分の好み が整理できていない
情報が散らばりがち	似たような豆の情報や、関連記事(豆だけではなく、関連する商品とかにも結びつける)
おすすめ表示やランキングが世間的	全員に同じランキングを出すだけだと、個人の興味に合わないことがある。

目的

ユーザー(生きている・アクティブなアカウント (過去))の行動データを使って、興味の高いコーヒー豆や記事を優先的に表示する。

目的	内容
興味の推定	どの産地に？焙煎度合いは？味の特徴は？
推薦へのカウント	クリック数、保存、評価(良いか悪いか1か-1か)、滞在時間、マウスポインタ、ユーザーの過去の閲覧履歴(基盤になる)⇒cookie
再検索	すぐに再検索された条件は合っていなかった可能性がある と判断する。
モーダルの表示	興味が高そうな豆や記事をモーダルで表示
管理	豆、記事、関連付けを管理。

作るものとしての機能

分類	内容
豆	一覧、詳細、検索、ランキング
記事	一覧、詳細、関連する記事
関連表示	詳細から、関連記事を最大3件表示
保存	ユーザーが豆と記事を保存
評価	豆と記事をグッドかバッドで評価できる
行動ログ	閲覧、クリック、滞在時間、保存、評価、再検索、モーダル表示を記録
ランキング	行動データをもとに、豆や記事の表示順を調整
興味スコア	ゲストやユーザーのセッションごとに、興味のある豆の傾向を記録。
モーダル(初めての時はおすすめの表示とか。最後までスクロールした後に出すとか。)	興味が高そうな画面や記事をモーダルで表示。
認証	Email/Password認証
管理	Adminが豆・記事・関連付けを管理
バッチ	毎日AM2:00にランキングと興味スコアを再計算
運用	ログ、監査ログ、バッチログ、ヘルスチェック

ユーザー別GUEST(未ログイン)

Guestが記事の続きを見たい場合は、ログインモーダルを表示。

できること	内容
豆を見る	一覧や詳細を見れる
記事を見る	一覧は見れて続きは見れない（ログインへ誘導）
検索をする	条件を指定して豆や記事を探せる
行動ログを残す	閲覧、クリック、滞在時間、再検索、などを記録できる
モーダルを見る	推奨するモーダルを表示

できないこと	内容
保存	ユーザーとしての行動にしたいため。ログインへ遷移させる
評価	信頼できる評価にしたいから
管理の操作	admin専用であるため。

User

できること	内容
Guestができること	豆閲覧、記事閲覧、検索、モーダル表示など
保存	豆と記事を保存できる
評価	豆と記事をGood / Badで評価できる
保存一覧を見る	保存した豆・記事を一覧で確認できる
自分向け推薦を受ける	過去の行動に基づいた推薦を受ける

評価は、1ユーザーにつき1コンテンツ1評価。
同じ豆や記事に再評価した場合は、古い評価を更新する。

Admin

できること	内容
豆管理	豆の作成、更新、公開切替
記事管理	記事の作成、更新、公開切替
関連付け管理	豆と記事の関連付け
ランキング管理	ランキング重みの確認、将来的な調整
バッチ手動実行	ランキング再計算を手動実行
監査ログ確認	管理操作やバッチ実行履歴を確認

コンテンツ

コンテンツ	内容	ランキング対象
Bean	コーヒー豆	対象
Article	コーヒーに関する記事	対象

行動ログの目的

行動ログは、ユーザーが何に興味を持っているかを判断するために使う。単純な人気順ではない

行動	判断できること
閲覧	その豆や記事に少し興味がある
クリック	一覧やモーダルから選んだため、興味がある
滞在時間	長く見ているほど興味が強い可能性がある
保存	後で見たいほど興味が強い
Good評価	好みに合っている可能性が高い
Bad評価	好みに合っていない可能性が高い
再検索	前の検索結果が合っていない可能性がある
モーダルを閉じる	表示内容が合っていない可能性がある

行動ログは単なるアクセス解析ではなく、推薦のための材料。

収集するイベント content_view

豆詳細または記事詳細を開いたときに記録。

項目	内容
対象	Bean / Article
表示タイミング	詳細ページを開いたとき
用途	閲覧数、興味スコア、ランキング補正
注意	一覧に表示されただけではcontent_viewにしない。 ⇒カード表示だけはimpressionとして記録にする。 ⇒ゲストも記録

impression

カードが表示されたときに記録。

項目	内容
対象	TOPカード、検索結果カード、関連記事カード、関連Beanカード⇒ 流用できる
表示条件	画面内に50%以上表示され、1秒以上経過 観測方法: IntersectionObserver というフロントエンド側で「ある要素が画面内に入ったか」「どれくらい表示されているか」を監視するブラウザ機能を取り入れる。
用途	表示回数、クリック率計算
注意	連続送信で水増しされないように重複防止する

stay

滞在時間を記録。

項目	内容
対象	Bean / Article
表示タイミング(計測開始)	<u>contetn_view</u> を送った直後から始まる
計測停止	ページ離脱、ルート変更、タブ非表示、ブラウザ終了、放置(無操作が30秒)
用途	興味スコア、ランキング補正
最小値	3秒未満は記録しない
最大値	1回の滞在は最大1800秒として扱う

無制限に加点しない。ブラウザを開いたまま放置しただけでスコアが上がるのを防ぐため

click

一覧、関連記事、モーダル内の豆・記事がクリックされたときに記録。

項目	内容
対象	Bean / Article
表示タイミング	カード、関連記事、モーダル内リンクのクリック
用途	クリック率、興味スコア、ランキング補正

save

保存に成功したときに記録。

項目	内容
対象	Bean / Article
対象ユーザー	User / Admin
Guest	不可
用途	保存率、強い興味の判断

Guestが保存ボタンを押した場合は、ログインモーダルを表示。保存APIは呼ばない。

rating

評価に成功したときに記録。

項目	内容
対象	Bean / Article
対象ユーザー	User / Admin
評価値	Goodは+1、Badは-1
ルール	1ユーザー1コンテンツ1評価。更新可能
用途	評価平均、興味スコア、ランキング補正

re_search

検索条件を変えて再検索したときに記録。

検索APIは `/search/beans` と `/search/articles` を用意。

re_search は、Bean / Article 単位のランキングスコアには直接使わない。

re_search は「検索条件が変更された」ことを示すイベントであり、特定の Bean / Article に紐づく RankTargetID を持たないため。

re_search は以下に使う。

用途	使うか	内容
Beanランキング減点	使わない	特定のBeanが悪いとは判断できないため
Articleランキング減点	使わない	特定の記事が悪いとは判断できないため
検索条件の改善分析	使う	ユーザーがどの条件を変更したかを見る
InterestProfile更新	使う	興味の変化、迷い、条件変更の傾向を見る
モーダル表示トリガー	使う	再検索後に関連候補を出す判断材料にする

項目	内容
対象	検索条件
表示条件	同一セッションで前回と異なる検索条件を実行したら1件記録する。
用途	検索結果が合っていない可能性を判断
注意	同じ検索条件の連続実行は重複扱いにする ⇒記録しない。

modal_impression

推薦モーダルが表示されたときに記録

項目	内容
対象	Bean / Article
表示条件	モーダルが表示されたとき
用途	モーダル表示回数、モーダルCTR計算

modal_click

推薦モーダル内の豆、記事がクリックされたときに記録。

項目	内容
対象	詳細を見る、関連記事を見る、関連Beanや記事を見る
用途	モーダル経由の興味判断
注意	通常click(一覧・関連記事・詳細内リンク)とは区別して記録する 保存ボタンは save 評価ボタンは rating 閉じるボタンは modal_close

modal_close

推薦モーダルが閉じられたときに記録。

項目	内容
対象	モーダルで表示したBean / Article,閉じるボタン
用途	表示しすぎ、興味不一致の判断
注意	同じ候補を短期間(24時間)で再表示しないために使う

推薦モーダル要件

ユーザーの行動から「この豆や記事に興味がありそう」と判断したときに、自然なタイミングで表示する推薦UI

モーダルで表示するもの豆

表示項目	内容
豆名	推薦する豆の名前
産地	Ethiopia、Brazilなど
焙煎度	light、medium、darkなど
味の特徴	酸味、苦味、風味、コク、香りなど
おすすめ理由	なぜ表示しているか
関連記事	最大3件まで

表示項目	内容
保存ボタン	User/Adminのみ保存可能
閉じるボタン	表示不要の場合に閉じられる

記事

表示項目	内容
関連記事	最大3件まで
おすすめ理由	なぜ表示しているか
保存ボタン	User/Adminのみ保存可能
閉じるボタン	表示不要の場合に閉じられる

モーダル表示タイミング

以下の条件を満たしたときに、モーダル表示候補になる。

条件	内容
豆詳細に一定時間滞在	15秒以上
記事詳細に一定時間滞在	30秒以上
同じ産地の豆を複数閲覧	Ethiopiaを複数回見ている
同じ焙煎度の豆を複数クリック	light roastをよくクリックしている
豆を保存した	保存内容に近い豆や記事を出す
Good評価した	似た特徴の豆を出す
再検索した	検索条件に近い別候補を出す

モーダルを表示しない条件

条件	理由
ページを開いた直後	体験が悪いため
同一セッションで表示しすぎている	広告っぽくなりすぎるため
同じ豆を24時間以内に表示済み	しつこく見えるため
ユーザーが閉じた直後	興味が低い可能性があるため
保存や評価の操作中	操作の邪魔になるため
ログインモーダル表示中	モーダルが重なるため

モーダル表示頻度

バックエンドに依存する。タブを跨いだり、リロードされたり、不正にAPIを叩かれたりログとの整合性を保てるから。

対象	制限
同一ページ	最大1回
同一セッション	最大1回
同一Bean	24時間以内は再表示しない
modal_closeされた候補	24時間以内は再表示しない
保存済みのBean	原則表示しない
サインアップやログイン中	表示しない
保存や評価中	表示しない

モーダルは出しすぎると体験を壊す。

興味スコア要件

例えば、エチオピアの浅煎り豆を何度も見て、保存して、Good評価しているユーザーには、同じ方向性の豆や記事を出しやすくする。

逆に、モーダルを閉じたり、すぐ再検索した場合は、その表示内容が合っていなかった可能性として扱う。

興味スコアの対象

対象	例
産地	Ethiopia、Brazil、Colombia
焙煎度	light、medium、dark
酸味	1～5
苦味	1～5
風味	1～5
香り	1～5
コク	1～5
記事カテゴリ	brewing、roast、beans、recipe

行動ごとの影響

行動	スコア影響	理由
impression	+0.1	表示されただけなので弱い興味
content_view	+0.5	詳細を開いたため
stay 30秒以上	+1.0	一定時間見ているため
stay 120秒以上	+2.0	強い関心がある可能性
click	+1.0	自分で選んだため
save	+3.0	後で見たいほど強い興味
rating_good	+2.0	Good評価されたため
rating_bad	-2.0	Bad評価されたため
re_search	-1.5	検索結果が合っていない可能性
modal_close	-1.0	表示内容が合っていない可能性

ランキング要件

単純な人気順ではなく、行動データを使ってBean / Articleの表示順を補正する。

ランキングは、一覧表示、推薦一覧、推薦モーダル候補の選定に使う

上げる条件は、保存率が高い、Good評価が多い、滞在時間が長い、モーダルクリック率が高いこと。

下げる条件は、表示されてもクリックされない、すぐ再検索される、モーダルをすぐ閉じられる、同じ候補を出しすぎている。

この考え方により、「みんなに人気の豆」だけでなく、「そのユーザーに合いそうな豆」を出せるようにする。

ランキングで使う指標

指標	意味
impression_count	表示回数
content_view_count	詳細閲覧回数
click_count	クリック回数

指標	意味
<code>stay_total_ms</code>	総滞在時間
<code>save_count</code>	保存回数
<code>rating_count</code>	評価数。GoodとBadの合計
<code>good_count</code>	Good評価数
<code>bad_count</code>	Bad評価数
<code>rating_avg</code>	Good/Bad平均。 <code>sum(score) / rating_count</code>
<code>good_rate</code>	Good率。 <code>good_count / rating_count</code>
<code>bad_rate</code>	Bad率。 <code>bad_count / rating_count</code>
<code>modal_impression_count</code>	モーダル表示回数
<code>modal_click_count</code>	モーダルクリック数
<code>modal_close_count</code>	モーダルを閉じた回数
<code>click_rate</code>	クリック率。 <code>click_count / impression_count</code>
<code>save_rate</code>	詳細閲覧後の保存率。 <code>save_count / content_view_count</code>
<code>modal_click_rate</code>	モーダルクリック率。 <code>modal_click_count / modal_impression_count</code>
<code>modal_close_rate</code>	モーダル閉じ率。 <code>modal_close_count / modal_impression_count</code>

ランキングスコアの基本方針

ランキングスコアは、RankTargetID に紐づく行動だけを使って計算する。

行動	スコア反映	理由
impression	使う	表示された回数を見るため
content_view	使う	実際に閲覧されたかを見るため
click / modal_click / purchase_click	使う	興味を示す行動のため
save	強く使う	保存は明確な興味行動のため
rating_good	強く使う	好意的評価のため
rating_bad	マイナスで使う	否定的評価のため
stay	使う	滞在時間は関心の強さを示すため
modal_close	マイナスで使う	推薦候補への関心が低い可能性があるため

行動	スコア反映	理由
re_search	ランキングスコアには使わない	RankTargetID を持たないため

re_search の扱い

re_search は、ユーザーが検索条件を変更して再検索した事実を表す行動イベント。

ただし、re_search を RankTarget 単位のランキング減点には使用しない。

理由は、re_search は検索条件の変更を表すイベントであり、特定の Bean / Article に直接紐づかないため。

RankTargetID を持たない re_search を、content_metrics の RankTarget 別スコアに混ぜると、どのコンテンツを減点すべきか判断できない。

用途	使用するか	理由
検索条件の改善分析	使用する	ユーザーがどの条件で再検索したかを把握できる
興味傾向の分析	使用する	origin、roast_level、flavorなどの検索条件から興味を推測できる
RankTarget別ランキング減点	使用しない	特定のBean / Articleに直接紐づかないため
content_metrics.re_search_count	使用しない	content_metricsはRankTarget単位の集計であり、re_searchと粒度が合わないため

ランキング計算式では、re_searchによる減点を行わない。

score =
content_view * 0.5

- click * 1.0
- save * 3.0
- good * 2.0
- bad * 2.0
- stay_score
- modal_click_score
- modal_close_score

re_search をランキング減点に使う場合は、将来 search_sessions または search_result_impressions を追加し、どの検索結果にどの RankTarget が表示され、その後に再検索されたかを記録してから行う。

ランキングの基本方針

上げる条件	理由
詳細閲覧が多い	一覧表示より強い興味がある
クリック率が高い	自分で選ばれている
滞在時間が長い	内容をよく見ている
保存率が高い	後で見たいほど強い興味がある
Good率が高い	好みに合っている可能性が高い
Bad率が低い	不満・不一致が少ない
Good/Bad平均が高い	全体として好意的に評価されている
モーダルクリック率が高い	推薦表示が合っている

下げる条件	理由
表示されてもクリックされない	興味が弱い可能性がある
Bad率が高い	好みに合っていない可能性が高い
Good/Bad平均が低い	全体として否定的に評価されている
すぐ再検索される	検索結果や推薦候補が合っていない可能性がある
モーダルをすぐ閉じられる	表示内容が合っていない可能性がある
同じ候補を出しすぎている	飽き・不快感につながる

バッチ要件

ランキングと興味スコアは、毎日AM2:00に再計算。バッチは専用cronコンテナで実行

バッチ処理内容

1. Redis Lockを取得する

Redis Lockを使う理由は、バッチの二重実行を防ぐため。

もしLockが取れなければ、処理せず終了。これにより、同じタイミングで複数回ランキング更新が走る事故を防ぐ。

1. 直近30日のaction_eventsを集計する
2. Beanのcontent_metricsを更新する
3. Articleのcontent_metricsを更新する
4. Userのinterest_profilesを更新する
5. GuestSessionのinterest_profilesを更新する
6. modal_display_logsを集計する
7. batch_runsに結果を保存する
8. audit_logsに結果を保存する
9. Redis Lockを解放する

バッチ制約

項目	内容
実行時刻	毎日AM2:00
実行方式	専用cronコンテナ
集計期間	直近30日
二重実行防止	Redis Lock
Lock取得失敗	処理せず終了
成功ログ	batch_runsとaudit_logsに保存
失敗ログ	error_messageを記録
手動実行	Adminのみ可能

認証・セキュリティ要件

認証方式

Email/Password認証

AccessToken

AccessTokenはメモリに保持。

localStorageとsessionStorageには保存しない。

⇒XSSが起きた場合に、JavaScriptからトークンを盗まれるため。

RefreshToken

RefreshTokenはHttpOnly Cookieに保存。

DBにはRefreshTokenの平文を保存しない。

保存するのはハッシュのみ。

CSRF

RefreshTokenをCookieで扱うため、refresh/logoutにはCSRF対策が必要。

方式はDouble Submit Cookie。

- CSRF Cookie
- X-CSRF-Token Header

両方の値が一致した場合のみ処理する。

GuestSession Cookie を使ってサーバー側の状態を書き込むAPIにも CSRF 対策を必須とする。

API	CSRF	理由
POST /auth/refresh	必須	RefreshToken Cookieを使うため
POST /auth/logout	必須	RefreshToken Cookieを使うため
POST /events	必須	GuestSession Cookieに紐づく行動ログを書き込むため
POST /recommendation-modal/:id/click	必須	GuestSession Cookieに紐づくモーダル行動を書き込むため
POST /recommendation-modal/:id/close	必須	GuestSession Cookieに紐づくモーダル抑制を書き込むため

Authorization Header の AccessToken だけで認証するAPIは、原則としてCSRF対象外とする。

RateLimit

以下のAPIにはRateLimitを入れる。

- signup

- login
- refresh
- events
- saved
- search
- recommendations
- recommendation-modal
- ratings
- admin batch

Redis Token Bucketで実装。

XSS対策

記事本文や説明文を表示するときは、XSS対策を行う。

禁止事項

- scriptタグ
 - iframeタグ
 - onClickなどのon属性
 - javascript: URL
 - data: URL
 - sanitizeなしのHTML表示
-

ログ要件Application Log

API処理ログ。

記録するものは、

- request_id
- method
- path
- status

- latency_ms
 - user_id
 - guest_session_id
 - error_code
-

Audit Log

監査ログ。

記録するものは

- login
 - logout
 - refresh reuse検知
 - admin作成
 - admin更新
 - admin公開切替
 - ranking batch実行
 - manual batch実行
-

Batch Log

バッチ処理ログ。

記録するものは、

- batch_id
 - batch_name
 - status
 - started_at
 - finished_at
 - processed_count
 - error_message
-
-

デプロイ要件Frontend

FrontendはVercelにデプロイ。

Backend

BackendはGo EchoのAPI。Vercelには載せない。

- Render

DB

PostgreSQL。

Redis

- RateLimit
- Cron Lock
- イベント重複防止
- モーダル表示抑制

非機能要件パフォーマンス

対象	目標
豆一覧	p95 300ms以内
記事一覧	p95 300ms以内
豆詳細	p95 300ms以内
推薦モーダル取得	p95 300ms以内
event記録	p95 200ms以内
batch	毎日AM2:00に完了すること

コーヒーランカー仕様書